

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 1/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo BiPAP/CPAP.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 2/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
8 REFERÊNCIAS	17
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo BiPAP/CPAP ..	19

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 3/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo BiPAP/CPAP.

Os equipamentos do tipo CPAP (*Continuous Positive Airway Pressure*) e BiPAP (*Bi-level Positive Airway Pressure*) são dispositivos portáteis, alguns com bateria, utilizados para ventilação não invasiva. A sigla, CPAP em inglês, significa Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas, o equipamento fornece um fluxo positivo e contínuo de ar, evitando a obstrução das vias respiratórias do paciente. Em se tratando do BiPAP, são assim denominados por serem dispositivos biníveis, possuindo como grande diferencial o fato de permitir a configuração de dois níveis diferentes de pressão, uma sobre a inspiração (IPAP) e outra sobre a expiração (EPAP), esta última sempre mais baixa para facilitar a expiração (GMDN AGENCY,2013; GMDN AGENCY,2013).

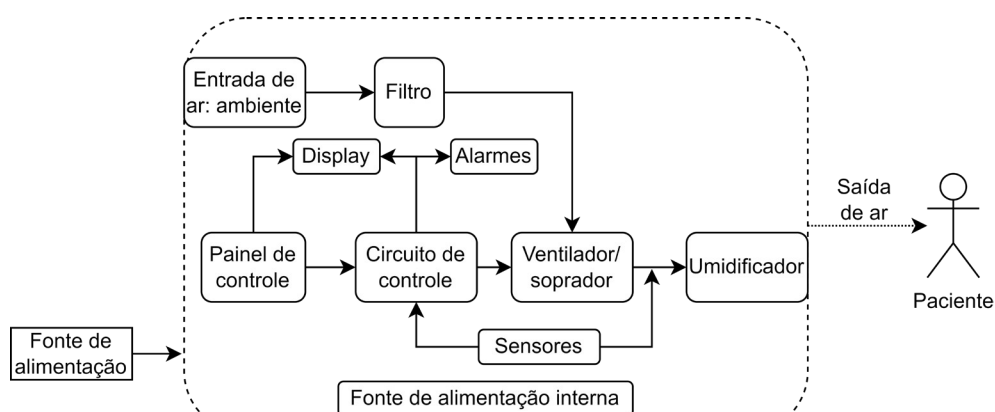
Figura 1 – Equipamento do tipo BiPAP/CPAP.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 4/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de um equipamento do tipo BiPAP/CPAP.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo BiPAP/CPAP.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2014a)	ABNT NBR ISO 80601-2-12:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2 - 12: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
ABNT (2018)	ABNT NBR ISO 80601-2-72:2018 - Equipamento eletromédico - Parte 2 - 12: Requisitos específicos de segurança básica e desempenho essencial de verificação de cuidado médico domiciliar para pacientes dependentes
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia para Equipamentos Eletromédicos
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 5/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2017)		ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma	
ABNT (2014b)		ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento	
BRASIL (2018)		Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019	
BRASIL (2021)		SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade de informações no que tange equipamentos médico-	
RESMED (2014)		AirSense10. User Guide.	
RESPIRONICS (2012)		BiPAP A40. Manual do usuário. Philips Respironics.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo BiPAP/CPAP. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 6/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possui função de continuidade; Possui realização dos testes de diodo, continuidade e teste de capacitância.
Pulmão de teste	Pulmão de teste adulto e infantil, compatível com o modelo do equipamento a ser testado, com capacitância e resistência fixas. Material de uso exclusivo da Engenharia.
Circuito de teste	Traqueia para teste compatível com o equipamento a ser analisado. Material de uso exclusivo da Engenharia.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Fonte de alimentação	5 anos

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.021 – Página 7/20		
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BIPAP/CPAP Versão:	Emissão:	Próxima revisão:

Reservatório do umidificador	2,5 anos
Filtro de ar	6 meses
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.	
Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.
Material para limpeza
- Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção
- Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.021 – Página 8/20		
PREVENTIVA DE Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		MANUTENÇÃO
	EQUIPAMENTOS DO TIPO BIPAP/CPAP Versão:		

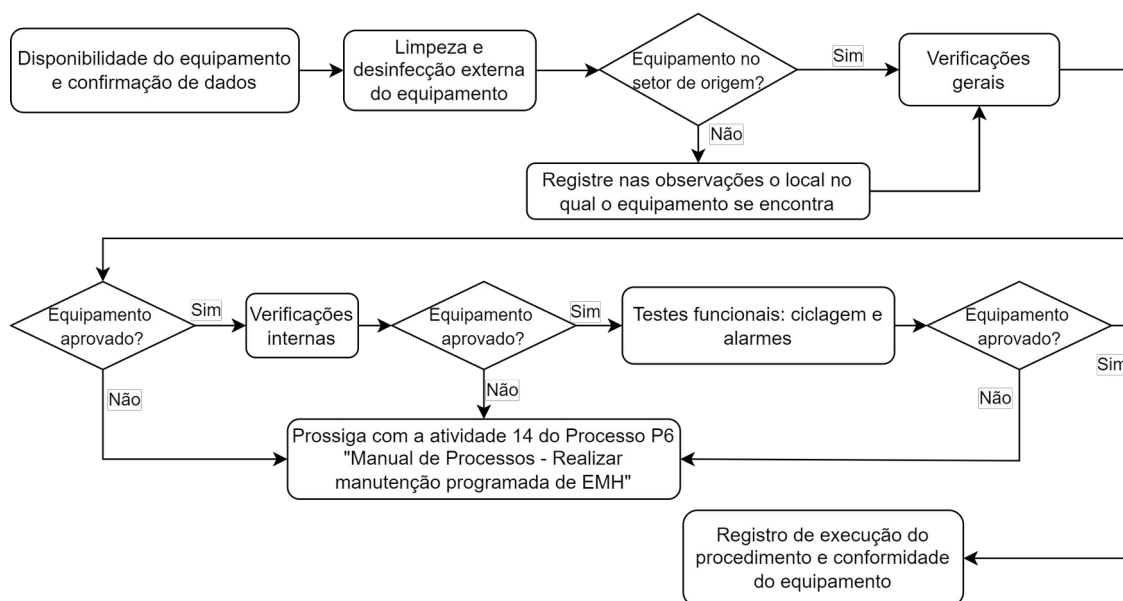
- ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
- ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo BiPAP/CPAP. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo BiPAP/CPAP.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo BiPAP/CPAP é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 9/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

No Quadro 6, temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, nem indicação de fabricantes, para periodicidade de execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	

Nota: * EM = Função (8) + Aplicação (4) + Manutenção (4) + Histórico (0)

EM = 16 pontos – Periodicidade: semestral

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, tubo de saída de ar e cabos externos.

Utilizando o pano destinado para desinfecção, umedeça-o com solução desinfetante e passe-o em toda superfície externa do equipamento, incluindo visor, tubo de saída de ar e cabos externos.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.



A limpeza do circuito do paciente deve ser realizada pela equipe de enfermagem.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo BiPAP/CPAP, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 10/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo BiPAP/CPAP.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, ranhuras e deformidades. - Realize o ajuste necessário em parafusos com folga e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como ranhuras e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a integridade da carcaça, registrar no campo de observações.
Integridade e funcionamento da fonte de alimentação/ cabo de força	- Verifique a integridade das extremidades do cabo de alimentação, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos de força destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Com um multímetro verifique se a tensão saída da fonte de alimentação é condizente com sua etiqueta. - Em caso de avarias que possam comprometer a integridade da fonte de alimentação, registrar no campo de observações.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 11/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Integridade física dos botões de controle e chave liga-desliga		- Verifique a integridade de todos os botões (se botões seletores ou teclado de membrana) da chave liga-desliga do equipamento, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como partes expostas, proceder com a troca imediata.	
Integridade física do umidificador		- Verifique o compartimento do umidificador quanto a rachaduras e deformidades. - Verifique o encaixe do reservatório no compartimento do umidificador, não deve ser necessário o uso de força excessiva. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como reservatório com rachaduras, proceder com a troca imediata.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis em caso de oxidação, ou de fusível aberto, realize a troca.	
Integridade do display		- Verifique a integridade física do <i>display</i>, em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i>, verifique a funcionalidade e sensibilidade. Se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir pontos queimados no <i>display</i> que dificultem a visualização, proceder com a troca imediata.	
Saída de ar (ventilação do paciente)		- Verifique se o tubo para conexão do circuito de ventilação do paciente está íntegro, não deve haver rachaduras nem deformidades. Caso haja sujidade, realizar limpeza conforme item 6.2 deste procedimento, em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. - Quando aplicável, verifique a trava de encaixe do circuito de ventilação. - Em caso de avarias que comprometam a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, proceder com a troca imediata.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 12/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		conforme. Nestes casos, proceder com atividade Processo P6 “Manual de Processos – Realizar	
Filtro(s) de ar		- De acordo com as instruções do manual do usuário Retire o(s) filtro(s) de ar, realize a limpeza do(s) filtro e instale-o(s) novamente. - Caso o(s) filtro(s) apresente(m) desgaste excessivo, substitua-o(s) por novo(s).	
Cartão SD		- Verifique a integridade do compartimento do cartão SD, quanto a abertura, fechamento e acúmulo de resíduos. Avarias devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a integridade do cartão SD quanto a deformidades e acúmulo de resíduos nos contatos do cartão. Quando necessário, realize a limpeza utilizando uma limpa contatos. Verifique o encaixe do cartão SD, remova-o e instale-o novamente, após o encaixe o cartão deverá permanecer fixo. Registre as avarias identificadas no campo de observações. - Ligue o equipamento e verifique se o cartão SD é reconhecido. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Em caso de avaria como cartão sem fixação, ou se em que o equipamento não reconhece o cartão insira um novo cartão.	
Bateria		- Com o equipamento ligado à rede elétrica, verifique o estado da bateria. O teste deve ser realizado com um nível mínimo de 75% carga. - Monte o circuito de teste no equipamento. A traqueia deve estar conectada ao equipamento e ao pulmão de teste. Figura 4 - Circuito de teste montado em equipamento do tipo BiPAP/CPAP.	
			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 13/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	- Configure o equipamento para ciclagem. - Quando aplicável. Selecione o tipo de máscara correspondente a “traqueia” para que não haja alarmes durante o teste. - o BiPAP: configure o equipamento para o modo pressão assistida espontânea/temporizada S/T, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto parâmetros: Pressão Inspiratória (IPAP) 15cmH₂O; Pressão Expiratória (EPAP) 5cmH₂O ; Tempo inspiratório = 1s; Frequência respiratória : 10 RPM. - oCPAP: configure uma pressão de teste, valor sugerido 10cmH₂O. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.
--	--

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as



verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que



não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo BiPAP/CPAP estão localizados em sua base.

oAlguns equipamentos possuem compartimentos para os filtros que conectam as duas partes da carcaça, desconecte o compartimento e retire o filtro antes de abrir o equipamento.

oApós a retirada dos parafusos, retire a carcaça lentamente. Será necessário realizar a desconexão de cabos entre a parte superior e a base, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento.

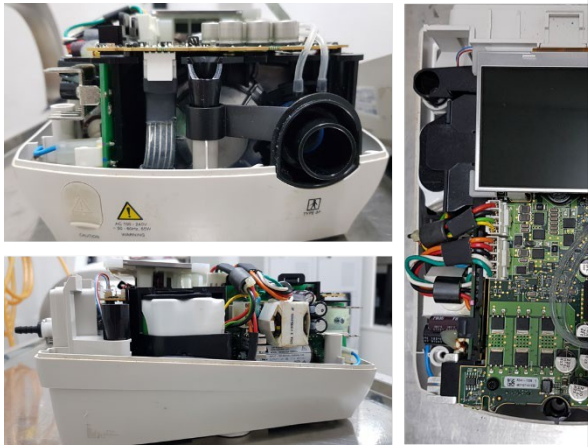
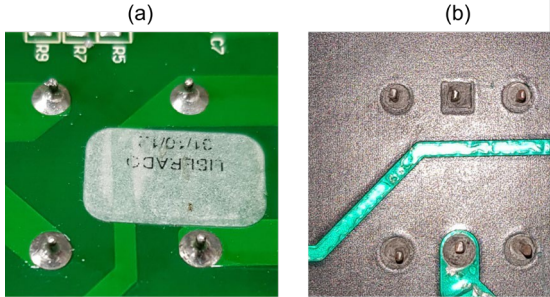
oEsteja atento às particularidades dos equipamentos. Alguns podem possuir travas em sua carcaça. Quando aplicável, retire a bateria antes de realizar a abertura.

Figura 5 - Localização de parafusos para abertura de um equipamento do tipo BiPAP/CPAP.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 14/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou lixa fina, faça o contato e uma escova ou pincel antiestáticos. Figura 6 - Interior de equipamento do tipo BiPAP/CPAP. 
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pontos de baixa aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 7 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre o problema e informe o responsável pelo equipamento.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 15/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujidade.  O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático remova suidade		
Testes funcionais *Testes aplicáveis apenas a equipamentos do tipo BiPAP.			
Item de verificação	Instruções		
Teste de ciclagem e desconexão do paciente	• Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica. • Monte o circuito de teste no equipamento. Na Figura 4 tem-se a ilustração de um circuito de teste montado. • Configure o BiPAP/CPAP para ciclagem. - oQuando aplicável. Selecione o tipo de máscara correspondente à traqueia para que não ocorram alarmes durante o teste. - oBiPAP: configure o equipamento para o modo pressão assistida espontânea/temporizada S/T, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros: Pressão Inspiratória (IPAP) 15cmH₂O; Pressão Expiratória (EPAP) 5cmH₂O ; Tempo inspiratório = 1s; Frequência respiratória : 10 RPM. Inicie a ciclagem. - oCPAP: configure uma pressão de teste, sugerido 10cmH₂O, e de início a terapia. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. • Desconecte o pulmão de teste do circuito e verifique se é acionado o alarme de desconexão do paciente. Se o equipamento não alarmar, proceder com a atividade do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção programada de EMH”.		
Alarme: apneia*	• Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica. • Monte o circuito de teste no equipamento. Na Figura 4 tem-se a ilustração de um circuito de teste montado. • Quando aplicável, selecione o tipo de máscara correspondente à traqueia para que não ocorram alarmes durante o teste.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.021 – Página 16/20		
PREVENTIVA DE Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		MANUTENÇÃO
	EQUIPAMENTOS DO TIPO BIPAP/CPAP Versão:		

	- Configure o BiPAP/CPAP para ciclar em modo de pressão assistida espontânea/temporizada - S/T, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros: o Pressão Inspiratória (IPAP) = 15cmH₂O; Pressão Expiratória (EPAP) = 5cmH₂O ; Tempo inspiratório = 1s; Frequência respiratória : 10 RPM. - Inicie a ciclagem. Simule uma resposta do paciente pressionando o pulmão teste a cada 5s duas vezes. Não pressione mais o pulmão teste, após 10s deve ser verificado alarme de apneia do paciente. - Para os casos em que o alarme não for acionado, consulte o manual do usuário do equipamento e realize os ajustes necessários. Se o problema persistir, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. ✓ Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.
Alarme: ventilação mínima*	- Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica. - Monte o circuito de teste no equipamento. Na Figura 4 tem-se a ilustração de um circuito de teste montado. - Quando aplicável, selecione o tipo de máscara correspondente a traqueia para que não haja alarmes durante o teste. - Configure o BiPAP/CPAP para ciclar em modo de pressão assistida espontânea/temporizada - S/T, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros: o Pressão Inspiratória (IPAP) = 15cmH₂O; Pressão Expiratória (EPAP) = 5cmH₂O ; Tempo inspiratório = 1s; Frequência respiratória : 10 RPM. - Inicie a ciclagem, e verifique qual o valor do parâmetro volume/minuto apresentado pelo equipamento. - Nas configurações do equipamento, defina um limite para o alarme de baixa ventilação acima do valor de volume/minuto apresentado pelo equipamento e retome a ciclagem. - Em instantes deverá ser acionado alarme de ventilação mínima. - Para os casos em que o alarme não for acionado, consulte o manual do usuário do equipamento e realize os ajustes necessários. Se o problema persistir, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. ✓ Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 17/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 80601-2-12**: Equipamento eletromédico. Parte 2-12: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de ventiladores para cuidados críticos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 80601-2-72**: Equipamento eletromédico – Parte 2 – 12: Requisitos específicos para a segurança básica e desempenho essencial de ventiladores de cuidado médico domiciliar para pacientes dependentes de ventiladores. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 18/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o **‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre **‘Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde’**. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Home BPAP unit**. Reino Unido: GMDN, 30/9/2013. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2001735?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Home CPAP unit**. Reino Unido: GMDN, 30/9/2013. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2001734?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

RESPIRONICS INC. **BiPAP A40. Manual do usuário**. r.00. EUA: Respironics, 2012.

RESMED LTD. **AirSense 10. User guide. Português**. Austrália: Resmed, 2014.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 19/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo BiPAP/CPAP

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.021 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo BiPAP/CPAP.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade e funcionamen				
Integridade física dos botões de controle e				
Integridade física do				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do display				
Saída de ar (ventilação				
Filtro(s) de ar				
Cartão SD				
Bateria				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.021 – Página 20/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

03 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de ciclagem e				
Alarme: apneia*				
Alarme: ventilação				

*Testes aplicáveis apenas a equipamentos do tipo BiPAP

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: